核心精讲

# 骨折概论

## 性感认识：把握特点和指征，与各论结合复习

### 一、原因

外科 骨折概论
00:00:00−00:05:55

①直接暴力：胫骨干骨折、髌骨粉碎性骨折等

②间接暴力（受伤部位远处）：肱骨髁上骨折、桡骨远端骨折、髌骨横形骨折、髂前上棘撕脱骨折等

③病理骨折：骨骼本身疾病（骨髓炎、骨肿瘤等）受轻微外力发生骨折

④疲劳/应力/行军骨折：反复轻微外力致特定部位因积累性劳损而骨折，好发于腓骨干下 1/3、第 2 和 3 跖骨、肋骨（123 妃子累）。疲劳骨折早期诊断用 MRI、核素

「理顺知识点」
- 直接暴力：暴力直接作用于受伤部位造成骨折
- 间接暴力：由于肌肉收缩、力量传导使受伤部位远处发生骨折
- 摔倒时，膝关节刚好与地面撞击，发生髌骨粉碎性骨折为直接暴力；摔倒时由于股四头肌强烈收缩，髌骨未直接接触地面，导致髌骨横行骨折为间接暴力
- 桡骨远端骨折多见于中老年人骨质疏松，年轻人肱骨髁上易发生骨折（由于肱骨干与肱骨髁之间存在30−50度前倾角的解剖结构导致）
- 疲劳/应力/行军骨折好发于较脆弱、容易积累劳损的骨，疲劳骨折早期骨折线不明显→X 线可不显影
- 骨科疾病早期诊断往往为MRI、核素，eg.骨髓炎、强直性脊柱炎、股骨头软骨头病、骨关节结核等

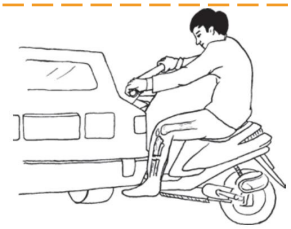


图 60-1　直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折

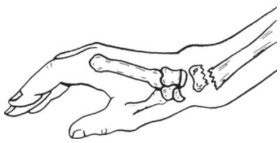


图 60-2　间接暴力致桡骨远端骨折

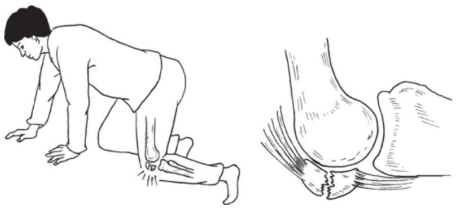
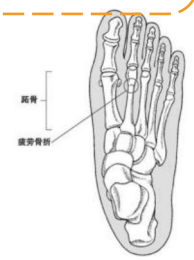


图 60-3　间接暴力致髌骨骨折



### 二、分类

外科 骨折概论
00:05:55−00:09:03

①稳定性骨折（骨折端不易发生移位）：横形、青枝、嵌插、裂缝、压缩骨折如椎体和跟骨（横青插裂压）

②不完全骨折：青枝、裂缝骨折（吴青峰）

「串联」
- 儿童青枝骨折、成人无移位骨折：三角巾悬吊固定
- 股骨颈骨折移位程度（Garden）− I 型：不完全骨折、或嵌插骨折

「串联」
- 压缩骨折：压缩程度<1/3，采取支具固定，否则手术

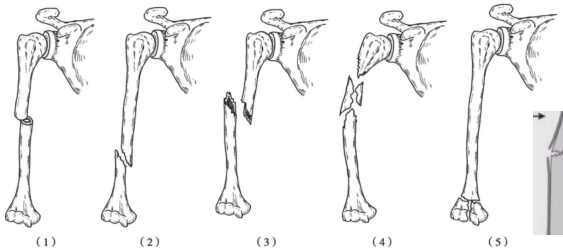
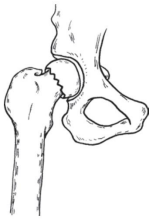
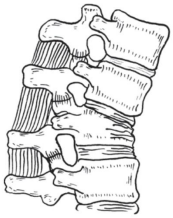


图 60-5　肱骨骨折不同的分类示意图
(1)横形骨折　(2)斜形骨折　(3)螺旋形骨折　(4)粉碎性骨折　(5)T形骨折





图 60-6　股骨颈嵌插骨折(完全骨折)


图 60-7　椎体压缩骨折



## 三、开放性骨折　外科 骨折概论 00:09:03–00:14:24

①骨折端与外界相通

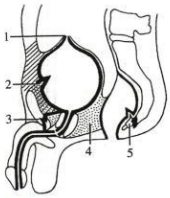
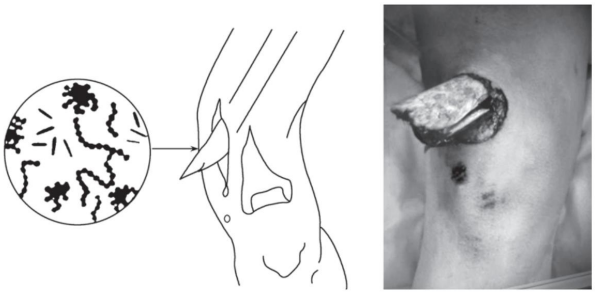


图 58-4　开放性骨折示意图
1. 充盈的膀胱及覆盖其上的腹膜破裂后，尿液可流入腹腔，引起腹膜炎　2. 腹膜外膀胱破裂后，尿液流入耻骨后间隙(斜线示意)　3. 耻骨骨折伴有后尿道破裂　4. 尿液外渗浸润耻骨后直肠前间隙(小黑点示意)　5. 尾骨骨折可引起直肠破裂


图 60-33　股骨下段开放性骨折，骨折与外界相通，有被细菌污染而致感染的风险

②应将开放转为闭合。若骨折端戳出伤口已污染者严禁急救复位

③伤后 6–8 小时内清创一期愈合（24 小时内在有效抗生素时也可）

④皮肤用毛刷清洗、密质骨凿除或咬除、松质骨刮除、切除创缘皮肤 1–2mm、切除污染和失去活力的组织、尽量保留骨外膜、保留并修复神经/血管/肌腱/关节韧带/关节囊（洗切保修）

⑤粉碎性骨折应去除游离骨片；应保留与组织尚有联系的骨片，清除过多影响骨折愈合

「理顺知识点」
- 直接相通（eg.胫骨骨折、屈曲型肱骨髁上骨折）与借助体内一些自然管道与外界间接相通（eg.骨盆骨折后，穿透尿道、膀胱、直肠、皮肤、黏膜、子宫、阴道、肺）都属于开放性骨折
- 开放性骨折因于外界相通，易并发感染→应将开放转为闭合
- 神经/血管/肌腱需要争取I期修补

## 四、骨折特有体征　外科 骨折概论 00:14:24–00:17:14

局部畸形、异常/反常活动、骨擦音/感，具有以上三个骨折特有体征之一者即可诊断为骨折

注意：不完全骨折、嵌插、脊柱、耻骨和坐骨骨折可不出现特有体征（横青插裂压去掉横、加上骨盆）

「理顺知识点」
- 异常/反常活动：正常情况下肢体不能活动的部位，骨折后出现异常活动，本质上是形成假关节 vs 关节脱位–弹性固定
- 耻骨、坐骨骨折主要征象为会阴部淤斑

# 五、骨折愈合

外科 骨折概论
00:17:14–00:27:12

1.临床愈合标准（不动不痛见骨痂）

①局部无异常活动

②局部无压痛及纵向叩击痛

③X 线见骨折处有连续性梭形骨痂（骨折线模糊）

「理顺知识点」
- 新鲜骨折：骨折线清晰锐利



图 60-35　超过一般愈合所需的时间，骨折断端仍未出现骨折连接



图 60-36　骨折两断端萎缩光滑，骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭

2.过程（愈合时间：半月、半年、一年）

（1）血肿炎症机化期：2 周纤维性骨痂

（2）原始骨痂形成期：3–6 月骨性骨痂

①膜内成内外骨痂更早更快（主要是骨外膜）→软骨内成连接骨痂（环状及腔内骨痂）→彼此相连成桥梁骨痂/编织骨/骨性骨痂。骨痂不断钙化加强，当其达到足以抵抗肌肉收缩及剪力和旋转力时、则骨折达到临床愈合

②若超过4–8 月没有连续性骨痂+无骨硬化→延迟愈合；若超过 9 月且延迟治疗 3 月仍达不到骨性愈合+骨硬化→不愈合→切除硬化骨+植骨+内固定

（3）骨痂改造塑形期：1–2 年板层骨

①应力轴线上成骨细胞形成板层骨

②应力轴线外破骨细胞清除多余骨痂

「理顺知识点」
- 血肿炎症机化期对应《病理学》血肿形成和纤维骨痂形成（纤维性骨痂无骨小梁）
- 成骨途径：膜内成骨（更早更快）、软骨内成骨
  - 膜内成骨形成的骨痂分为内骨痂和外骨痂，分别来源于骨内膜和骨外膜，其中主要是骨外膜
  - 软骨内成骨形成连接骨痂（环状及腔内骨痂）→与内外骨痂连接后形成桥梁骨痂，桥梁骨痂对应《病理学》骨性骨痂、编织骨
- 发生延迟愈合、不愈合：粉碎性骨折过度清除组织上有联系的碎骨片、胫骨中1/3和胫骨下1/3骨折损伤小血管影响血供

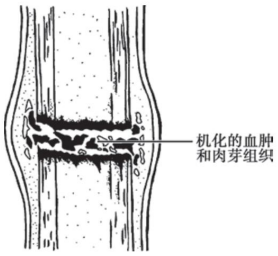



图 60-16　骨折后 2 周内血肿机化形成肉芽组织——血肿炎症机化期

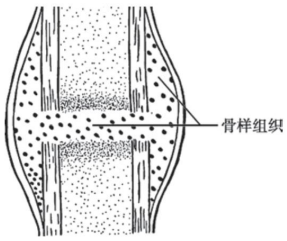



图 60-17　2~6 周内骨内、外膜处开始形成骨样组织——纤维连接期

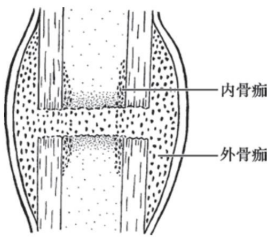



图 60-18　6~12 周内骨痂和外骨痂形成

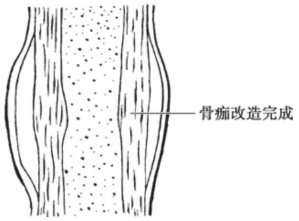



图 60-19　1~2 年骨痂改造塑形

3.影响愈合的因素

（1）全身：年龄、健康状况等

（2）局部（血供等）

①骨折类型：螺旋形、斜形骨折愈合较快（断面接触面大），横形骨折愈合较慢（横着走）

②治疗方法：反复多次手法复位、切开复位不当致骨膜和软组织损伤；清创时过多去除碎骨片致骨质缺损；持续骨牵引过重致骨折端分离；骨折固定不牢固干扰骨痂生长；过早或不恰当的功能锻炼

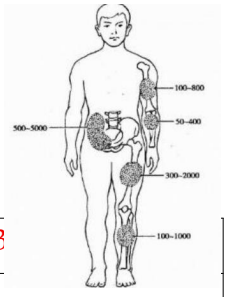
「理顺知识点」
- 稳定性骨折和不稳定性骨折看骨折端是否容易发生移位；愈合快慢看断面接触面大小
- 粉碎性骨折应去除游离骨片；应保留与组织尚有联系的骨片，清除过多影响骨折愈合
- 股骨干骨折的治疗：＜3 岁—垂直悬吊皮牵引，若牵引力量过大，导致骨折断端分离，易导致延迟愈合、不愈合

## 六、骨折的并发症

外科 骨折概论
00:27:12—0045:38

### 1.早期并发症（休克脂栓脏器损、骨筋膜室综合征）

①休克：如骨盆骨折、股骨干骨折、髋关节中心脱位，可因出血量较大致吸收热（低热）。一般处理顺序为补液→处理组织损伤→处理骨折




②脂肪栓塞：如成人股骨骨折、骨盆骨折，主要栓塞肺动脉

③组织损伤

④骨筋膜隔室综合征（类似腹腔间隔室综合征）：

| |
|---|
| 常见于前臂掌侧（伸直型肱骨髁上骨折、前臂双骨折等）和小腿背侧（胫骨中上 1/3 |
| 高度肿胀、5P 综合征（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失 |
| 立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩） |

「串联」
- 胃大部切除术术后远期并发症：倾倒综合症、碱性反流性胃炎、溃疡复发、吻合口溃疡、残胃癌、营养性并发症 亲姐爱杨洋
- 骨盆骨折的并发症—失血性休克：骨盆骨折失血量可达 500—5000ml，需立即补液
- 伸直型肱骨髁上骨折：可损伤肱动脉、正中神经、尺神经或桡神经，可引起前臂骨筋膜室综合征

「理顺知识点」
- 髋关节中心脱位：股骨头直接怼向髋臼，易导致髋臼骨折，引起失血性休克
- 股骨干含有丰富的黄骨髓（脂肪），黄骨髓进入静脉导致脂肪栓塞
- 胫骨下1/3无肌肉附着，不会出现骨筋膜隔室综合征

### 2.晚期并发症

①主要与长期卧床有关：关节僵硬、下肢深静脉血栓形成（可致肺栓塞）、坠积性肺炎、压疮

②感染（可致化脓性骨髓炎）

③创伤性骨化/骨化性肌炎：关节外骨折如肘关节肱骨髁上骨折

④创伤性关节炎：关节内骨折如肱骨头、肱骨髁、尺骨鹰嘴、桡骨头、Barton 、髋臼、髌骨、胫骨平台、踝部

⑤急性骨萎缩：常见于手、足骨折，交感神经性骨营养不良、疼痛（与损伤程度不一致）、血管舒缩紊乱、骨质疏松（骨折后因疼痛致交感神经紊乱—十指连心）

⑥缺血性骨坏死：常见于股骨颈骨折（头下型最重下头）、舟月骨骨折（月缺）

⑦Volkmann 缺血性肌挛缩（最严重）：骨筋膜室综合征外固定过紧等处理不当，五指爪形手/足、坏疽、急性肾衰

vs 尺神经损伤：45 指爪形手

「理顺知识点」
- 关节僵硬不是关节强直，关节强直见于类风湿、关节结核后期
- 骨折有可能脂肪栓塞导致肺栓塞，也有可能因长期卧床，深静脉血栓形成导致肺栓塞，脂肪栓塞多在三天内，长期卧床病史考虑血栓栓塞
- Barton：桡骨远端骨折累及关节面，常常可伴有腕关节脱位
- 关节外骨折在临床更多见，关节内存在关节囊、韧带保护
- 交感神经紊乱→血管收缩紊乱→骨供血异常→交感神经性骨营养不良
- 当患者做小夹板外固定时，由于外固定过紧导致明显肿胀，出现5p综合征，怀疑此时发生骨筋膜隔室综合征，此时应该首选立即拆除小夹板，再做切开骨筋膜室减压
- 肌肉大量坏死→大量肌红蛋白释放→肌红蛋白堵塞肾小管→急性肾衰竭

「串联」
- 骨化性肌炎/创伤性骨化（肌肉中出现骨组织）属于间叶之间的化生（多不可逆）
- 骨质疏松：家家苦、绝经老人在外、关节骨碎骨萎 甲亢、甲旁亢、库欣综合征、老年、绝经、肠外营养、类风湿关节炎、化脓性关节炎、骨髓瘤、急性骨萎缩
- 胫骨上1/3骨折容易损害胫后动脉，导致下肢严重缺血，出现缺血性骨坏死




图 60-14　股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死
（1）股骨颈血液供给及骨折示意图　（2）股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

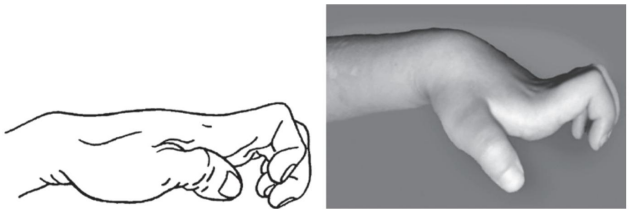


图 60-15　前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

## 七、骨折的治疗

外科 骨折概论
0045:38-01:05:30

1.复位

（1）标准

①旋转、成角、分离移位必须完全矫正，否则致畸形愈合（选成分）

②长骨干横形骨折：骨折端对位≥1/3、干骺端骨折≥3/4

③缩短移位：成人下肢≤1cm、儿童下肢≤2cm（1234、成人矮了不接受）

「串联」
- 肩关节前脱位：Hippocrates 足蹬法；髋关节后脱位 Epstein Ⅰ型：Allis 提拉法；肘关节脱位：环抱式手法复位

「理顺知识点」
- 不是所有骨折都需要复位：无移位（eg. 儿童青枝骨折、成人无移位的骨折、肱骨近端骨折-Neer Ⅰ型（无移位）、轻度移位的Ⅱ型→无需复位）
- 畸形不是临床愈合的标准，只是愈合后是畸形
- 横行骨折断面接触面小，愈合慢，因此骨折复位接触面需满足一定条件（骨折端对位≥1/3）；干骺端在骨的生长中发挥重要作用，因此干骺端接触面要求更大，需满足骨折端对位≥3/4

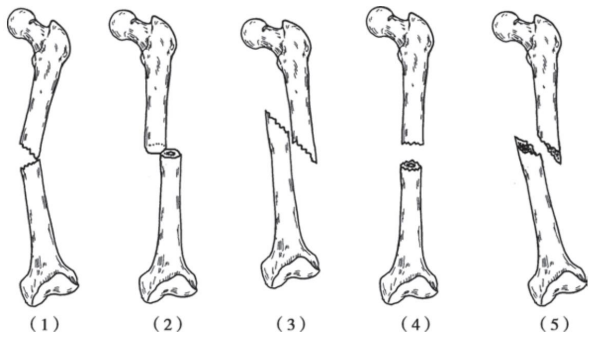



图 60-9　骨折端不同的移位
（1）成角移位　（2）侧方移位　（3）短缩移位　（4）分离移位　（5）旋转移位



图 60-37　骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形



图 60-22　肱骨骨折后功能复位（骨折端对位 1/3 以上）

（2）一般先手法复位

（3）切开复位

①优点：更易达解剖复位（对位对线完全良好），提前下床活动、方便护理（减少关节僵硬和肌肉萎缩等）

②指征（老开旧功能、内部多处嵌入和损伤）：手法复位未达功能复位（关节内、前臂和小腿双骨折未达解剖复位）；骨折断端间有肌肉等软组织嵌入；并发主要血管、神经、韧带损伤，脊髓损伤；关节内骨折；不稳定骨折；多处骨折；陈旧骨折不愈合；老年人四肢骨折需尽早离床活动；开放性骨折

「理顺知识点」

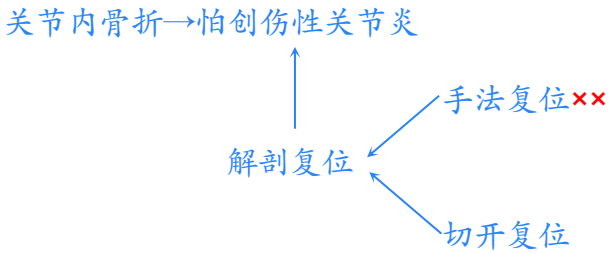
- 手术难免损伤骨膜，一般先尝试手法复位
- 骨折概论切开复位指征选择老年人四肢骨折，各论看到老年人四肢骨折不能直接选择切开复位，如老年人肱骨近端骨折根据Neer分型选择 1 无2 轻三角巾、2 重3 非4 内定
- 手法复位不必追求解剖复位，只要能够维持原有的功能即可，但关节内（怕创伤性关节炎）、前臂（为了保证旋转功能）、小腿骨（承受整个身体重量）双骨折手法复位时需达解剖复位
- 脊髓损伤需要手术：拖布入血 脊柱骨折脱位、脊柱骨折复位不满意、碎骨片突入椎管、椎管内有活动性出血
- 关节内骨折虽然可以尝试手法复位，但手法复位通常难以达到解剖复位，因此建议切开复位。各论中关节内骨折多推荐直接切开复位，eg.后脱位 Epstein Ⅱ－Ⅴ型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定



图 60-20　软组织嵌入骨折端之间



图 60-12　MRI 检查示 $L_1$ 椎体压缩骨折合并脊髓损伤



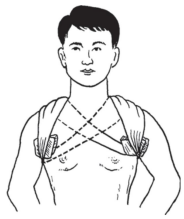

2.固定

①外固定：如牵引（也可复位）——皮肤、骨（儿童禁止）、枕颌带等

②内固定

「理顺知识点」
- 牵引本身可以起到固定和复位的作用
- 儿童禁止骨牵引：骨牵引损伤骨骺
- 小腿双骨折内固定更牢固，但时间长、污染重的小腿双骨折先用外固定架做外固定架做外固定

「串联」
- 颈椎骨折常用颅骨牵引；颈椎病常用颌枕带牵引（除脊髓型颈椎病只能颅骨牵引）


图 61-2　锁骨骨折手法复位后横形 "8" 字绷带固定

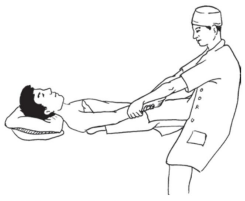
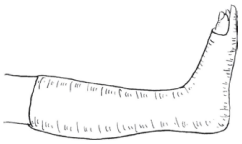

图 61-8　肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法


图 61-9　肩关节脱位复位后外固定法


图 61-19　肘关节后脱位的复位方法


图 61-20　手法复位后石膏托固定


图 61-25　尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定


图 60-24　小腿石膏绷带固定

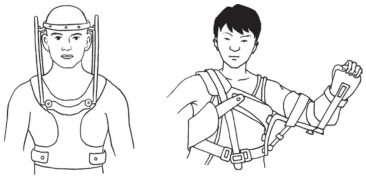

图 60-25　支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤


图 60-26　枕颌带牵引

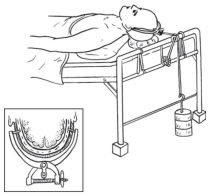
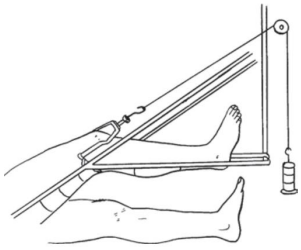
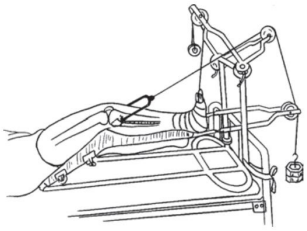

图 60-27　颅骨牵引


图 63-19　儿童的垂直悬吊皮肤牵引


图 60-28　股骨骨折行股骨髁上骨牵引


图 60-29　股骨骨折行胫骨结节骨牵引

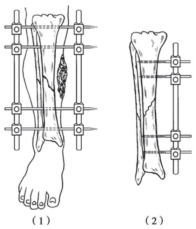


图 60-31　骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口
(1) 双边外固定器　(2) 单边外固定器

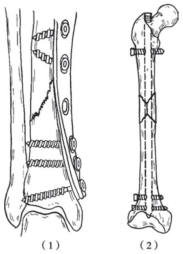


图 60-32　骨折内固定
(1) 金属接骨板内固定　(2) 带锁髓内钉内固定

3.功能锻炼：在不影响固定的情况下尽早功能锻炼

## 真题解析 · 骨折概论

外科 骨折概论
01:05:30−01:22:08

1. 2013N149−150 B

A.缺血性骨坏死

B.骨化性肌炎

C.创伤性关节炎

D.关节僵硬

肘关节骨折后易发生的并发症为 既可以关节内骨折，也可以关节外骨折，以关节外多见

腕舟状骨骨折后易发生的并发症为 月缺

2. 2015N179 X　胸腰椎骨折的临床表现包括

A.功能障碍

B.疼痛及肿胀

C.异常活动及骨擦音 未形成假关节，无断端间摩擦

　答案：1−2 BA ABD

D.畸形、后凸、生理弧度消失 胸腰椎骨折、结核、肿瘤都有后凸畸形

3. 2016N88 A 运动员骤然跨步，由于肌肉突然猛烈收缩最不可能发生的损伤是 间接暴力

A.髂前上棘撕脱骨折

B.髌骨骨折

C.跟腱撕裂

D.胫骨干骨折

4. 2017N164 X 以下选项中，属于骨折的特有体征为

A.骨擦音

B.成角畸形

C.局部压痛

D.局部肿胀

5. 2020N65 A 骨折的临床诊断中，错误的是

A.骨折的特有体征包括畸形、反常活动、骨擦感或骨擦音

B.具有骨折特有体征之一者，即可诊断为骨折

C.检查可疑骨折病人时，应诱发骨擦感或骨擦音， 以明确诊断

D.临床未见骨折特有体征，不能排除骨折

6. 2022N164 X 骨折的早期并发症包括 休克脂栓脏器损、骨筋膜室综合征

A.脂肪栓塞

B.坠积性肺炎

C.神经损伤

D.急性骨萎缩

7. 2023N67 A 骨筋膜室综合征最早期的临床表现是

A.患肢皮肤发黑

B.患肢肌力减退

C.患肢手指或足趾呈屈曲状态

D.患肢持续性剧烈疼痛

8. 2025N65 A 骨折血肿炎症机化期需要的时间是

A.6 小时

B.5 天

C.2 周

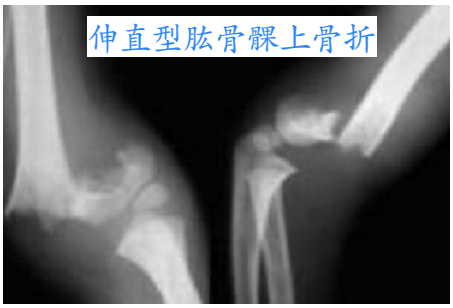
　答案：3−8 D AB C AC D C

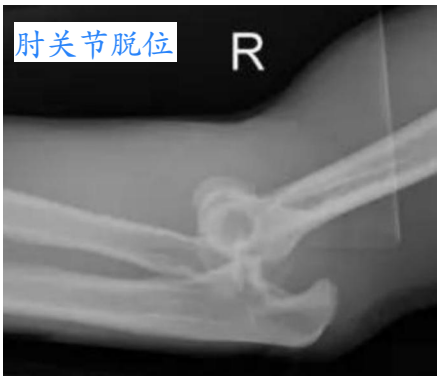
D.3 个月




肱骨近端骨折





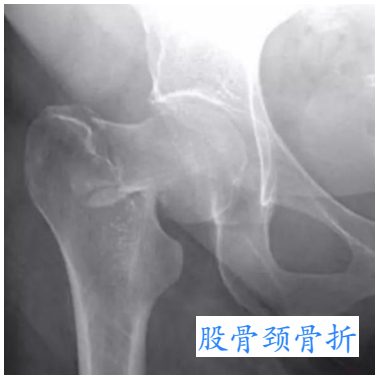







孟氏 Monteggia 骨折
尺骨上1/3骨折
伴桡骨头脱位






桡骨远端骨折
伴尺骨茎突撕脱骨折
伴下尺桡关节半脱位

髌骨骨折





Bennett 骨折：第一掌骨基底的骨折伴脱位



胫腓骨双骨折